

CONTENTS

FSC Takip ERP — Çoklu Şirket Doğrulama ve Satışa Hazırlık Raporu	
1. Sonuç Özeti	
Regresyon Paketi Kontrolleri (her şirkette aynı)	
2. Program Sırasında Bulunan ve Düzeltilen Gerçek Hatalar	
3. Bilinen Küçük Sapmalar (düzeltme gerektirmedi, kayıt için)	
4. Performans (TestCo_Scale, 302 lot)	
5. Hazırlık Değerlendirmesi (dürüst çerçeve)	
Kanıtlanan	
Test EDİLMEYEN / Açık Riskler (satış öncesi bilinçli karar konuları)	
Sonuç	

FSC Takip ERP — Çoklu Şirket Doğrulama ve Satışa Hazırlık Raporu

Tarih: 03.07.2026 **Amaç:** Uygulamanın ACORE'a özgü gizli varsayımlar olmadan, farklı şirket verileriyle (farklı ürün kodları, makineler, tedarikçiler, BOM yapıları, FSC iddia karışımları) ve farklı onboarding yollarıyla (otomatik kurulum, ETL/Excel aktarımı) doğru çalıştığını kanıtlamak. **Yöntem:** Aynı kod tabanı (tek satır değişmeden), 4 ayrı sıfırdan-kurulmuş veritabanına karşı, gerçek deployment modunda (Kestrel, dotnet publish çıktısı) çalıştırıldı; her şirkette 7 kontrollük regresyon paketi + 19 birim test.

1. Sonuç Özeti

Şirket	Onboarding Yolu	Veri Profili	Regresyon
TestCo_Seed	Otomatik kurulum (DbSeeder)	ACORE'dan farklı ürün/makine/tedarikçi adları	7/7 PASS
TestCo_Etl	Gerçek ETL/Excel yolu — “yabancı ERP export'u” formatında 2 dosya	3 yabancı tedarikçi + 2 lot/4 bobin ETL ile içeri alındı (3+2 insert, 0 hata)	7/7 PASS
TestCo_Edge	SQL ile bilinçli uç senaryolar	Farklı grup kod aralığı (5000-5999), süresi dolmuş sertifika, sertifikasız tedarikçiden FSC iddialı lot, 2 seviyeli dönüşüm zinciri, çok-günlü iş emri, kısmi sevk	7/7 PASS
TestCo_Scale	Hacim (302 lot / 607 bobin / 153 iş emri / 94 satış / 547 stok hareketi)	Performans ölçümlü	7/7 PASS

Birim testler: 19/19 PASS (ActualQuantity formülü, kütle dengesi, stok yeterlilik kuralı, sertifikasız-tedarikçi tespiti). **ACORE canlı verisi:** Program boyunca hiç dokunulmadı, kapanışta doğrulandı (16 iş emri / 8 satış / 3.533.750 adet üretim — değişmemiş).

REGRESYON PAKETİ KONTROLLERİ (HER ŞİRKETTE AYNI)

P1 Login · P2 24 sayfalık tam tarama (HTTP 200 + exception yok) · P3 Denetim Özeti kütle dengesi · P4 Fazla sevkiyat reddi (negatif bakiye engeli, canlı) · P5 Tam İzlenebilirlik zinciri · P6 Uyarı Paneli + kritik özet endpoint'i · P7 İş Emri Formu / Sevk / Fatura print sayfaları.

Paket kalıcı olarak repoda: `tools/regression_suite.py` — yeni müşteri kurulumunda aynı komutla tekrar koşturulabilir.

2. Program Sırasında Bulunan ve Düzeltilen Gerçek Hatalar

Bu programın asıl değeri: **sıfır kurulum daha önce hiç denenmemiştir** ve ilk denemede art arda gerçek satış engelleyiciler çıktı. Tamamı düzeltildi ve doğrulandı:

#	Bulgu	Etki	Düzeltilme
B1	<code>AddExternalCodes</code> migration'ının Designer.cs'i eksik — zincir sıfır DB'de kırılıyor	Yeni müşteri kurulumu imkânsızdı	İdempotent yama migration (önceki oturumda, <code>927082c</code>)
B2	<code>RenamePartiNoAddSerialLotNo</code> + <code>FscLotSupplierIdNullable</code> migration'ları da kayıtsız (Designer yok) — sıfır DB'de <code>PartiNo</code> kolonu yok, <code>SupplierId</code> NOT NULL	Uygulama sıfır DB'de açılıştaki çöküyordu	<code>20260526000003_FixUnregisteredManualMigrations</code> — idempotent, ACORE'da no-op
B3	<code>StockMovements.QuantityKg</code> kolonu hiçbir migration'da yok (SSMS ile elle eklenmiş)	Seeder sıfır DB'de çöküyordu	Aynı yama migration'a eklendi; tam şema diff'i ile başka boşluk kalmadığı doğrulandı
B4	Hiçbir mekanizma ilk admin kullanıcıyı oluşturmuyordu	Sıfır kurulumda login imkânsızdı	<code>DbSeeder</code> artık AppUsers boşsa <code>admin/admin123</code> oluşturuyor (guard'dan bağımsız)

3. Bilinen Küçük Sapmalar (düzeltme gerektirmedi, kayıt için)

- **Kolon genişlikleri:** 25 nvarchar kolonu sıfır kurulumda ACORE'dakinden daha geniş (max vs 100) — veri kaybı riski yok, davranış farkı yok.
- **Units tablosu:** yalnız ACORE'da var, kod hiç kullanmıyor, 0 satır — ölü tablo, temizlenebilir.
- **Referans FSC tipleri:** sıfır kurulum 2 tip seed'liyor (FSC-100, FSC-MIX); ACORE'da elle 5'e çıkarılmış. ETL'nin fuzzy eşleşmesi bunu tolere ediyor (doğrulandı) — ama yeni müşteriye “FSC'siz” tipi dahil tam liste öneriliyor (Tanımlamalar > FSC Tipleri'nden 1 dk'lık iş, veya ileride HasData genişletilir).

4. Performans (TestCo_Scale, 302 lot)

En yavaş sayfalar: Stok Hareketleri 1,5 sn · Hammadde Girişi 1,4 sn · geri kalan tümü < 1,3 sn. Eşik (5 sn) çok rahat sağlanıyor. Mevcut performans yol haritası (500+ lot için index/SQL View aşamaları — `docs/PERFORMANCE_ROADMAP.md`) geçerliliğini koruyor.

5. Hazırlık Değerlendirmesi (dürüst çerçeve)

KANITLANAN

- Sıfır kurulum → migration → seed → login → tam iş akışı → FSC denetim raporları: **uçtan uca, 4 farklı veri profili ile çalışıyor.**
- ETL/Excel onboarding yolu gerçek dosyalarla çalışıyor; yabancı formattaki tedarikçi/lot verisi doğru tablolara iniyor.
- Kritik iş kuralları (negatif bakiye engeli, sertifikasız tedarikçi tespiti, kütle dengesi, çok-günlü üretim hesabı) hem birim testte hem 4 canlı ortamda doğrulandı.
- ACORE'a özgü tespit edilen **hiçbir gizli varsayım kalmadı** (bulunanların tümü düzeltildi).

TEST EDİLMEYEN / AÇIK RISKLER (SATIŞ ÖNCESİ BİLİNÇLİ KARAR KONULARI)

1. **SQL Server collation bağımlılığı:** kullanıcı adları tr-TR uppercase'e çevriliyor (`admin` → `ADMIN`); Turkish collation'da login çalışıyor (doğrulandı), ama **Latin1/farklı collation'lu bir sunucuda login kırılabilir** — kurulum dokümanına "Turkish_CI_AS collation" şartı yazılmalı veya karşılaştırma kültür-bağımsız hâle getirilmeli.
2. **Eşzamanlı çok kullanıcı yükü** test edilmedi (tek kullanıcıli akışlar test edildi).
3. **Gerçek Logo/Canias canlı DB bağlantısı** test edilmedi — Excel/ETL yolu test edildi (tasarım gereği birincil yol); Netsis doğrudan-senkron modülü bu programda kapsam dışıydı.
4. **CAR/denetim geçmişi modülü** hâlâ yok (03.07 denetim raporundaki Gözlem #2) — sertifikasyon kuruluşları sorabilir.
5. Tek makine/tek OS (Windows + SQL Server 2019+) üzerinde test edildi.

SONUÇ

Sistem, "A firması kendi verisiyle, B firması ETL ile, C firması uç senaryolarla" kurgusunun tamamını sistemsel hata olmadan geçti. "Hiçbir firmada asla sorun çıkmaz" garantisi hiçbir yazılım için verilemez; verilebilecek en güçlü ifade şudur: **test edilen tüm kurulum yolları ve veri profilleri için sistem doğru ve eksiksiz çalışıyor; bilinen açık riskler yukarıda 5 maddede sınırlandırılmış ve yönetilebilir durumda.** Satış öncesi asgari tavsiye: madde 1 (collation) kurulum şartnamesine yazılsın, madde 4 (CAR modülü) ilk sürüm yol haritasına alınsın.

Kanıt dosyaları: `tools/regression_suite.py`, *şirket başına JSON sonuçları (oturum scratchpad)*, `FSCTakip.Tests` (19 test), *migration yamaları* (`20260524120001`, `20260526000003`).